App de movimiento circular

Todas las funciones de la aplicación: qué es cada una y para qué sirve

Simulador de movimiento circular uniforme (MCU) y con aceleración angular constante (MCUV) para Física 1. Funciona en el navegador del computador, la tableta o el celular, también sin conexión, y no envía datos a ningún servidor.

1. Funciones generales

Pestañas principales	Simulador, Fórmulas, Aplicaciones, Ejercicios y Ayuda. En el celular aparecen como una barra inferior con íconos.
Ajustes (⚙)	Permite elegir el valor de g, las cifras significativas (3 a 6), el tema claro u oscuro, el tamaño del texto y las unidades al iniciar.
Reiniciar todo	Dentro de Ajustes: borra los datos y vuelve al caso Rueda de bicicleta, previa confirmación.
Compartir	Copia un enlace con la configuración del simulador; quien lo abra ve exactamente el mismo escenario. Útil para que el docente comparta un ejemplo.
Guardado automático	Guarda en el dispositivo lo que se está haciendo y lo restaura al volver a abrir la app.
Uso sin conexión e instalación	Después de la primera carga funciona sin internet y se puede instalar como aplicación en el celular o el computador.
Aviso de primera visita	Sugiere probar el caso Rueda de bicicleta para empezar.
Avisos breves	Mensajes de 4 segundos que informan cambios automáticos, como «ω_f ahora se calcula».
Diseño adaptable y accesible	Se acomoda a celular, tableta y escritorio; se puede usar solo con el teclado y es compatible con lectores de pantalla.

2. Simulador

Modo y casos

Modo MCU / MCUV	Cambia entre velocidad constante (MCU) y con aceleración angular, para arranques y frenados (MCUV).
Casos predefinidos	Carga uno de 11 ejemplos reales (bicicleta, vinilo, ventilador, carro, lavadora, Luna, la Tierra en el ecuador y en Bogotá, Estación Espacial, arranque de un motor y frenado).
Tarjeta del caso	Muestra la descripción del caso cargado y una pregunta para explorar.

Panel A · Rueda

Radio y diámetro	Tamaño de la rueda: escribir uno calcula el otro.

Punto de interés	Elige dónde se analiza el movimiento: Borde, Mitad, Eje u Otro (distancia o porcentaje del radio).
Ángulo inicial θ_0	Posición del punto marcado al empezar.
Sentido de giro	Antihorario u horario; define hacia dónde gira la rueda.
Estilo del dibujo	Rueda, disco, ventilador, órbita o planeta, según el caso que se estudie.
Al cambiar el radio, mantener ω o v	Decide qué se conserva si se cambia el tamaño: la rapidez de giro o la velocidad lineal.

Paneles B, C y D · Datos del MCU

B. Rapidez de giro	rpm, frecuencia f, periodo T, velocidad angular ω, velocidad lineal v y aceleración centrípeta a_c: con escribir cualquiera, la app calcula las demás.
C. Masa y fuerza	Masa del objeto y fuerza centrípeta F_c; la masa solo afecta las fuerzas, no el movimiento.
D. Tiempo y ángulo	Tiempo t, ángulo girado Δθ o longitud de arco s: con uno se calculan los otros y el número de vueltas.

Panel D en MCUV · Datos del movimiento acelerado

Regla de 3 datos de 5	Entre ω_0, ω_f, α, t y Δθ, basta escribir tres para que la app calcule los otros dos.
Alfileres	Fijan un dato para que no se reemplace al escribir un cuarto valor.
a_t o s como dato	Permite dar la aceleración tangencial en lugar de α, o la longitud de arco en lugar de Δθ.
Línea de estado	Indica qué datos hay, cuáles se calculan o cuántos faltan.
Tabla Inicial / Instante τ / Final	Muestra ω, rpm, f, T, v, a_c, a_t, a, φ y las fuerzas al inicio, en el instante actual de la animación y al final.
Inversión de sentido	Avisa si la rueda se detiene y empieza a girar al revés, e indica el ángulo total recorrido.

Campos y unidades

Dato y calculado	Cada campo indica si lo escribió el usuario (dato, borde azul) o si lo calculó la app (calculado, fondo gris).
Selector de unidades	Cambia la unidad de cada campo (cm, m, km, rpm, rad/s, km/h, g…) y convierte el número sin cambiar la magnitud.
Equivalente en el SI	Al pasar el cursor sobre un valor (o tocarlo en el celular) se ve su valor en unidades del SI.
Escritura flexible de números	Acepta coma o punto decimal, notación científica (1,5e3 o 1,5×10^3) y divisiones como 100/3.
Enter y Esc	Enter confirma el valor escrito y Esc restaura el anterior.
Ícono ⓘ	Explica qué significa cada símbolo, su unidad y en qué fórmulas aparece.

Mensajes de error y advertencia	Señalan datos imposibles o fuera de rango (por ejemplo, un radio negativo) y explican cómo corregirlos.

Animación

Rueda animada	Muestra el giro con el punto marcado, la línea del radio y la trayectoria de la última vuelta.
Vectores	Flechas de velocidad v, aceleración centrípeta a_c, tangencial a_t y total a, cada una con su valor.
Qué mostrar	Casillas para ver u ocultar cada vector, la trayectoria, el ángulo θ y los ejes.
Fijar escala de vectores	Mantiene fija la escala de las flechas para comparar: por ejemplo, ver que v se duplica al duplicar las rpm.
Lecturas en vivo	Muestran τ, θ, vueltas, ω, v y a_c mientras la rueda gira.
Barra de escala y diámetro	Indican el tamaño real, porque la rueda siempre se dibuja del mismo tamaño en pantalla.
Escala de tiempo	Pone la animación en cámara lenta o acelerada para que se pueda ver (por ejemplo, ×1/20 o ×500 000); también se puede elegir a mano.
Controles de reproducción	Reproducir y pausar, reiniciar, avanzar o retroceder un paso, deslizador de tiempo y «Repetir» en MCUV.
Atajos de teclado	Espacio reproduce o pausa, R reinicia, y las flechas ← y → avanzan o retroceden un paso.

Gráficas, resultados y paso a paso

Gráficas	θ(t), ω(t), v(t) y $a_c(t)$ con $a_t(t)$, cada una con una nota que ayuda a interpretarla.
Cursor sincronizado	Una línea en las gráficas sigue a la animación; arrastrarla mueve la rueda a ese instante.
Tabla de resultados	Resume todas las magnitudes calculadas, cada una en la unidad elegida.
Resultados adicionales	Circunferencia, posición final, coordenadas del punto y aceleración expresada en «g».
Comparar con referencia	Congela los resultados actuales y muestra cuánto cambia cada magnitud (×2, ×0,5, sin cambio), con una frase resumen y la rueda anterior dibujada punteada.
Paso a paso	Muestra cada fórmula, la sustitución con números y unidades, y el resultado.
Resaltado y enlace a la fórmula	Al pasar el cursor por un paso se resalta su campo; el código del paso (F05, F10…) abre esa fórmula.
Copiar procedimiento y solo resultados	Copian los pasos como texto u ocultan las sustituciones para ver solo los resultados.

3. Fórmulas

Tarjetas de fórmulas	Las 28 fórmulas del tema, cada una con qué dice, sus símbolos y unidades, cuándo usarla y el error común.
Buscador	Encuentra fórmulas por nombre, símbolo o palabra.
Filtros por categoría	Geometría, periodo y frecuencia, velocidades, aceleraciones y fuerzas, MCUV, aplicaciones y conversiones.
Glosario de símbolos	Tabla con el significado y la unidad de cada símbolo; al hacer clic en uno se resaltan las fórmulas que lo usan.
Probar con los datos actuales	Muestra la fórmula con los valores del simulador ya sustituidos, o indica qué datos faltan.

4. Aplicaciones

Curva plana con fricción	Calcula la rapidez máxima para no derrapar y dice si un carro toma la curva, con atajos de superficie (asfalto seco, mojado, grava, hielo).
Curva peraltada	Calcula la rapidez ideal, máxima y mínima en una curva inclinada, además de la normal, la fricción necesaria y el peralte ideal.
Órbitas circulares	Calcula radio, altura, rapidez, periodo y fuerza de gravedad de satélites alrededor de la Tierra, la Luna, Marte, el Sol u otro cuerpo.
Atajos de órbitas	Cargan con un clic la Estación Espacial, el GPS, la órbita geoestacionaria o la Luna.
Diagramas y animación	Dibujos de las fuerzas en cada curva y animación de la órbita.
Abrir en el simulador	Lleva la órbita al simulador para comprobar que la fuerza centrípeta es la gravedad.
Paso a paso	Cada aplicación muestra su propio procedimiento completo.

5. Ejercicios

Modo práctica (estudiante)

Código del taller y número	El estudiante obtiene exactamente los mismos datos de la hoja que le entregó el docente.
Práctica libre	Genera ejercicios con datos al azar, sin necesidad de código.
Plantillas E1 a E10	Diez tipos de problema: rueda, punto en giro, piedra en una cuerda, disco, arranque, frenado, curva plana, peralte, satélite y lavadora.
Comprobar respuesta	Da la respuesta por correcta si está dentro del 2 %, en cualquier unidad.
Detección de errores típicos	Avisa el error probable: confundir f con ω, minutos con segundos, km/h con m/s, diámetro con radio, grados con radianes…
Pista y solución	Tras 2 intentos fallidos muestra la fórmula necesaria; tras 3, la solución paso a paso.

Abrir en el simulador	Carga los datos del ejercicio en el simulador para verlo animado.
Puntaje	Informa cuántas preguntas se respondieron bien.

Modo docente

Generador de talleres	Con un código, el número de estudiantes (1 a 60) y las plantillas elegidas, crea una hoja distinta para cada estudiante.
Clave de respuestas	Agrega al final una tabla con las respuestas de cada estudiante.
Imprimir / Guardar PDF	Imprime los talleres en tamaño carta, una hoja por estudiante, sin menús ni botones.

6. Ayuda

Página de ayuda	Explica el MCU y el MCUV, la diferencia entre datos y calculados, la regla de 3 datos de 5, la escala de tiempo y los atajos de teclado, con enlace al glosario.